小学数学核心考点 · 必背速查（一）

数与代数 · 数位顺序表 · 分数与小数 · 四则竖式与简便计算

小学 4~5 年级　速查卡 01

① 整数数位顺序表与计数单位（万进制 · 四位一级）　高频考点

亿 级（大数级）				万 级（进率 10000）				个 级（基础级）			
千亿	百亿	十亿	亿位	千万	百万	十万	万位	千位	百位	十位	个位
–	4	5	2	0	8	0	9	0	3	0	0

例数读法： 452 0809 0300

大写读作： 四百五十二亿 零八百零九万 零三百

📌 **读写与舍入法则：**

- 每级末尾的 0 不读；中间连续几个 0 只读一个零。
- **四舍五入：** 看后一位 ≥ 5 则向前进 1，< 5 则舍去。

② 分数的认识与基本性质　单位“1”

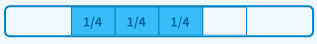
$$\frac{3\ (分子)}{4\ (分母)}$$

分子： 取的份数

分母： 平均分成的总份数

- **真分数：** 分子 < 分母（< 1）
- **假分数：** 分子 ≥ 分母（≥ 1）
- **带分数：** 整数 + 真分数

线段/条形表示法 3/4





圆盘饼图 (3/4)

涂色部分占 75%

空白部分占 1/4

★ **分数基本性质：** 分子与分母同时乘或除以同一个不为0的数，分数大小不变：

$1/2 = 2/4 = 4/8$

③ 小数的认识、数位与性质　进率 10

整数部分	.	小数部分（十分位 · 百分位 · 千分位）
24	•	375

计数单位与互化：

- 0.1 = 1/10 (十分之一)
- 0.01 = 1/100 (百分之一)
- 0.001 = 1/1000 (千分之一)

⚠ **比较大小高频陷阱：**

先看整数部分，再依次比十分位：

3.40 > 3.25（看十分位 4 > 2，切勿以为 25 > 4）

★ **小数点移动规律：**

乘 10, 100, 1000 $ o$ 小数点向**右**移 1, 2, 3 位（扩大）

除以 10, 100, 1000 $ o$ 小数点向**左**移 1, 2, 3 位（缩小）

④ 四则运算竖式规范与验算　规范对齐

加法（逢十进一） +进位

	4	¹7	8
+	2	5	6
=	7	3	4

减法（借一当十） -退位

	8	·0	4
–	3	4	7
=	4	5	7

多位数乘法（错位相加与小数乘法） 3.4 × 2.6

	3	.	4	(1位)
×	2	.	6	(1位)
2	0	4		34×6
6	8			34×20
8	.	8	4	(共2位)

★ **乘法积的小数点法则：**

先按整数乘法算出积；因数中一共有几位小数，就从积的右边起数出几位，点上小数点。

⑤ 除法法则与有余数除法核心公式　核心公式

被除数 = 除数 × 商 + 余数

★ **铁律：余数必须严格小于除数（0 ≤ 余数 < 除数）**

例题： $75 \div 4 = 18 \cdots\cdots 3$

验算： $4 \times 18 + 3 = 72 + 3 = 75$ ✓

★ **商不变性质：**

被除数和除数同时乘或除以相同的数（0除外），**商不变**，但余数随之乘或除以该数。

⑥ 五大运算定律与速算凑整　计算提速

加法运算律

- 交换律：$a + b = b + a$
- 结合律：$(a + b) + c = a + (b + c)$

乘法分配律（最重要）

$(a + b) \times c = a \times c + b \times c$

逆用：$a \times c + b \times c = (a + b) \times c$

乘法交换与结合律

- $a \times b = b \times a$
- $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

★ **黄金速算搭档（牢记）**

- **25 × 4 = 100**
- **125 × 8 = 1000** | 5 × 2 = 10

四则混合运算顺序： 有括号先算括号内 $ o$ 先乘除后加减 $ o$ 同级从**先乘除，后加减**左往右